Foxcore 销售跟踪系统

——愿景、业务建模、需求、分析与数据库设计

案例：Foxcore Retail（Ivey 9B18E016） ｜ 信管 2401　李瑞峰　1602240116

一、案例背景

本次平时作业以 Foxcore Retail 案例为背景，为该公司设计一套销售跟踪系统。Foxcore 由 Liam Corrigan 与 Mitchell Fox 两位合伙人创立，主要在音乐节、展销会等活动中设置临时摊位，销售泡泡枪、降温毛巾等新奇商品，并雇佣销售顾问按业绩领取佣金。随着业务进入第三个夏季活动季，公司规模扩大到约 17 名全职销售顾问、28 种产品，每周最多参加 3 场活动，且同一活动可能设置多个摊位；原有“纸质记录＋Excel 转录”的方式已难以支撑销售记录、佣金核算与经营分析。

本作业按照课件中的 A-业务建模、B-需求、C-分析、D-设计工作流展开：先以愿景确定组织最需要改进的业务指标，再用业务用例图界定目标组织对外提供的价值，用现状与改进业务序列图识别可替换的责任；随后从改进后的交互中映射系统用例并编写核心规约，再把核心域落成分析类图和关系数据库，同时引以 AI 进行辅助润色。整体建模流程如图 1 所示。

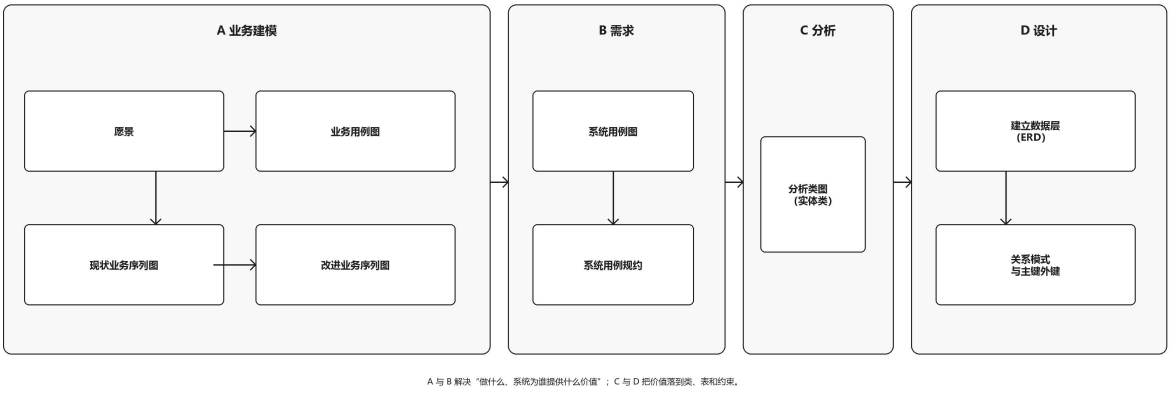


图 1　本作业采用的建模工作流

二、愿景

（一）愿景规格

愿景描述在目标组织代表看来，引入某系统能够给组织带来的改进，其度量对象是组织及其业务指标，而不是系统具备哪些功能。依据课件给出的愿景模板，Foxcore销售跟踪系统的愿景规格如表 1 所示。

表 1　Foxcore 销售跟踪系统愿景规格

项目	内容
系统	Foxcore 销售跟踪系统（以关系数据库为核心）
目标组织	Foxcore 零售公司（销售运营）
老大	合伙人经营决策主体：Liam Corrigan 与 Mitchell Fox
目标	①完整记录每一笔销售及其顾问、时间、活动、摊位、产品和成交价格；②按统一规则自动核算销售顾问佣金；③按产品、活动、销售顾问等维度即时查询销售与经营数据，为选品、排班和扩张提供依据
度量指标	①销售漏记率＝未被记录的成交笔数÷实际成交笔数；②佣金核算差错率＝核算有误的顾问数÷顾问总数；③单场活动佣金核算耗时＝活动结束至佣金结果可确认的时长；④完整销售记录占比；⑤多维销售分析查询的响应时间
对比时间	第三个夏季活动季开始前，即“纸质销售单＋Excel 转录”阶段
改进值	①销售漏记率由高并发时存在漏记降至不超过 0.5%；②佣金核算差错率降至 0；③佣金结果由活动结束后人工对数小时缩短至活动期间可持续累计、结算时分钟级确认；④完整销售记录占比提升至 99.5% 以上；⑤多维查询由人工按周汇总变为秒级即席查询

需要区分愿景目标与系统功能。“提供销售登记功能”“建立统一数据库”描述的是手段；真正需要衡量的是销售漏记、佣金差错、核算耗时和分析响应这些组织指标。图中和表中的改进值用于后续筛选最相关业务流程，并作为系统用例优先级的依据。

（二）背景与问题陈述

Foxcore 目前的销售记录方式是：销售顾问在摊位上逐笔记录到纸质销售单上，当日收摊后再由合伙人誊录到 Excel 工作表。业务规模扩大后，这一方式暴露出四类问题。现场销售繁忙时，部分成交未能及时记录，造成销售漏记，既影响销售顾问佣金，也使库存估计失真；销售、活动、产品、员工等数据分散在多个工作表中，人工转录容易出错；合伙人需要依据 Excel 逐笔核算顾问佣金，耗时且难以复核；即便数据已经进入 Excel，按产品、活动或销售顾问进行交叉分析仍要重新汇总，结果往往滞后于决策时点。距离下一个活动季已不足 30 天，公司需要在有限时间内优先上线最能改善上述指标的功能。

（三）目标组织、老大与涉众利益

本案例属于针对特定机构的定制系统。按照“爆炸法”，如果只能向一个人推销这套系统，最愿意付出相应代价的人是直接承担销售运营结果的合伙人，因此目标组织确定为 Foxcore 的销售运营环节，老大为两位合伙人的经营决策主体。销售顾问、顾客和供应商虽然受到系统影响，但不是老大。两位合伙人共同决策、共同承担经营结果，本作业将其作为一个决策主体处理；在后续需求排序中，优先满足其对完整数据、佣金准确性和即时分析的要求。主要涉众及其利益如表 2 所示。

表 2　主要涉众及其利益

涉众	在系统中的利益与关切
合伙人（老大）	需要完整、准确的销售与佣金数据支撑核算与经营决策；担心销售漏记、转录与核算出错导致判断失真
销售顾问	希望登记快速且不被漏记，以免佣金受损；担心登记流程繁琐、打断现场成交
顾客（间接）	希望交易顺畅、结算快速，不被后台登记流程拖累
产品供应商（间接）	关注各产品在不同活动中的销售表现，以指导供货与排产
活动组织者（间接）	关注参展秩序、现场销售表现及后续合作价值

（四）范围、假设与风险

系统范围覆盖销售登记、佣金核算、销售报表，以及产品、活动与摊位、销售顾问及排班、佣金规则等基础数据管理，并提供历史销售数据导入。暂不涉及财务付款、银行结算、仓储物流和供应商采购执行。主要假设是：销售顾问在摊位配备平板或手机；产品、活动和排班信息在销售前完成维护；活动场地可能没有稳定宽带。主要风险包括开发周期不足一个月、现场人员培训不足导致录入效率下降，以及历史 Excel 数据口径不一致造成迁移错误。对应措施是优先实现登记销售与佣金核算，使用离线暂存与幂等提交保证现场可用，并在导入历史数据时保留来源文件与校验结果。

三、业务建模

业务建模从外部和内部两个视角观察目标组织。外部视角把组织看作一组业务用例，回答“组织为哪些外部执行者提供什么价值”；内部视角把组织看作一组人与非人系统的协作，回答“组织现在如何完成该价值、上系统后将由谁承担责任”。业务执行者只取组织外部的人群或机构，组织内部的销售顾问与合伙人属于业务工人，不能与业务执行者混淆。

（一）业务用例图

目标组织为 Foxcore 零售公司的销售运营环节。与该组织交互的外部业务执行者有顾客、活动组织者和产品供应商三类。销售顾问与合伙人都在组织内部工作，因此不是业务执行者。对应三个业务用例：面向顾客的“销售产品”，面向活动组织者的“参加展销活动”，面向产品供应商的“采购商品”。这三项价值在三百年前的行商零售中同样存在，符合业务用例的“时光倒流”检验。业务用例图如图 2 所示，业务执行者及其性质如表 3 所示。

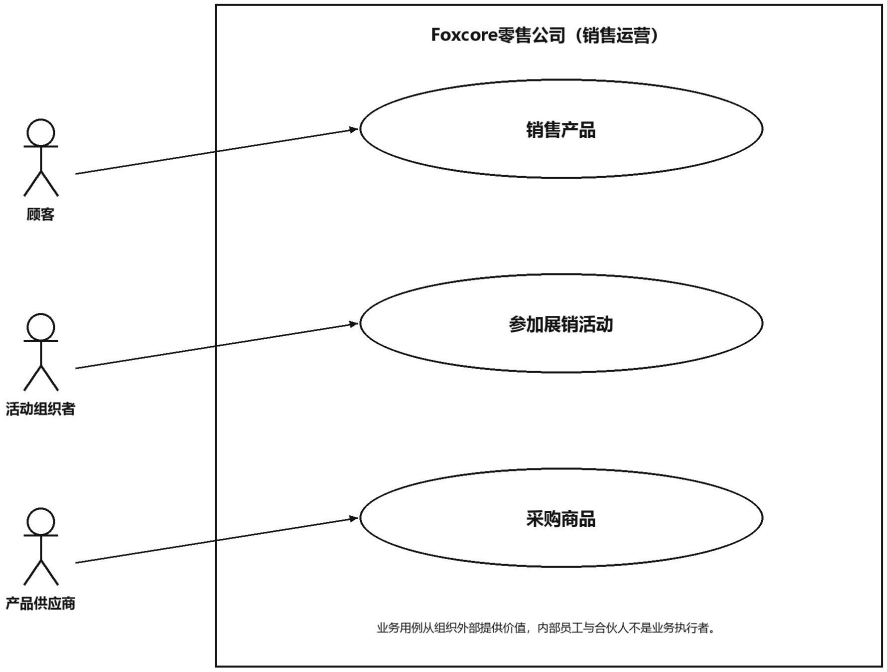


图 2　Foxcore 零售公司业务用例图

表 3　业务执行者识别

业务执行者	性质	说明
顾客	人群	在活动摊位前选购并购买商品的消费者，是销售价值的接受方
活动组织者	机构	提供音乐节、展销会等场地与参展机会，与 Foxcore 形成参展关系
产品供应商	机构	提供泡泡枪、降温毛巾等商品，与 Foxcore 形成采购关系

表 4　业务用例及其外部价值

业务用例	为谁提供何种价值	对应内部业务流程
销售产品	为顾客提供商品展示、议价、成交与交付价值	顾客选购与询价、销售顾问报价成交、收款与交付
参加展销活动	为活动组织者带来参展摊位与现场零售服务	选择活动、确认参展安排、布置摊位并开展销售
采购商品	为供应商提供明确的采购需求与付款依据	选择产品、确认采购数量与价格、收货与结算

（二）现状业务序列图

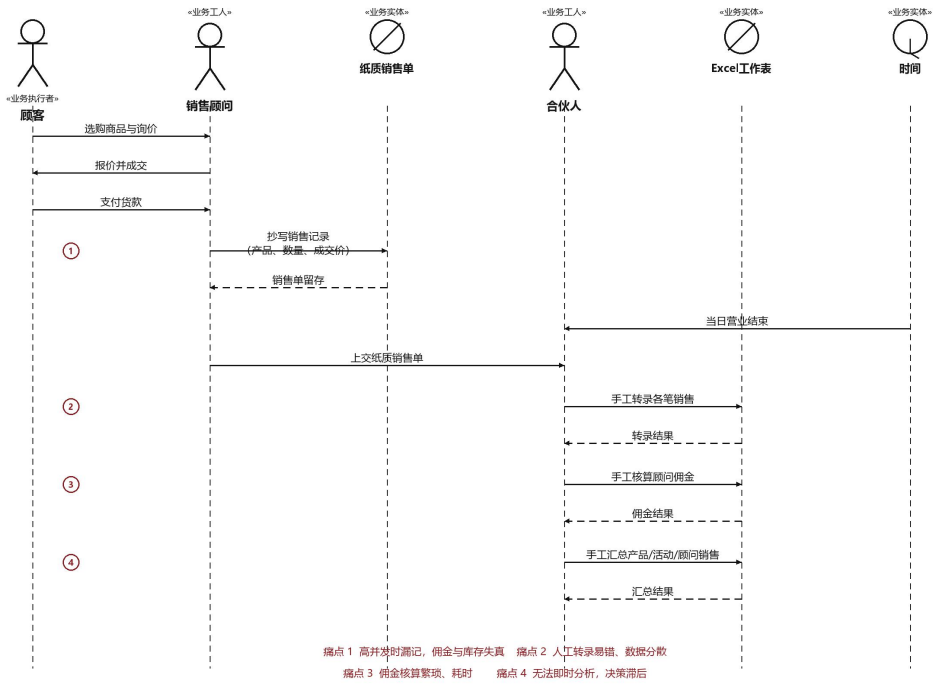


图 3　现状业务序列图（纸质记录＋Excel 转录）

现状业务序列图按“发誓法”绘制：假设组织此刻正在发生该业务流程，用摄像机真实拍摄，拍到什么画什么，不把尚未引入的销售跟踪系统画进去。图中顾客是业务执行者，销售顾问与合伙人是业务工人；纸质销售单和 Excel 工作表是业务实体；时间作为特殊业务实体，用于表示“当日营业结束”这一业务触发。请求消息用实线表示，返回或回写消息用虚线表示。

现状流程如下：顾客选购商品并询价，销售顾问报价后成交，顾客支付货款；销售顾问随后将销售记录手工抄写到纸质销售单上，销售单由销售顾问留存并在当日结束后上交合伙人。合伙人在当日营业结束后将纸质单据逐笔转录进 Excel 工作表，再依据 Excel 手工核算各顾问佣金，最后手工汇总产品、活动与顾问维度的销售数据。图中标出的四个痛点分别对应高并发时漏记、人工转录易错、佣金核算繁琐以及分析结果滞后。

（三）改进业务序列图

改进阶段不是简单增加一个软件界面，而是把现状中由纸质单据、Excel 和人工计算承担的责任重新分配给新的业务实体。按照课件给出的三种改进模式检查：把纸质

单与人工转录改为电子销售记录，属于“物流变成信息流”；让销售、佣金和报表数据在系统内即时流转，属于“改善信息流转”；把最低售价校验、佣金规则计算和销售汇总封装到系统中，属于“封装领域逻辑”。三种改进模式在本案例中的落点如表 5 所示。

表 5　改进模式与本案例的落点

改进模式	本案例中的改进点
物流变成信息流	销售顾问直接登记电子销售记录；纸质销售单和活动结束后的 Excel 转录不再承担主干记录责任
改善信息流转	销售记录即时进入统一数据源；合伙人可查询按产品、活动、摊位和销售顾问汇总的实时报表，佣金结果可追溯到销售明细
封装领域逻辑	系统校验班次、产品状态、数量和最低售价；按有效佣金规则计算佣金；统一口径生成销售与佣金汇总

改进后的业务序列图如图 4 所示。销售跟踪系统作为新的业务实体，替代纸质销售单和 Excel 工作表承担记录、校验、计算与汇总责任。销售顾问仍在现场完成报价、成交和交付，但只需向系统登记销售；系统在保存销售后立即累计佣金并更新汇总；合伙人不再逐笔转录和手工计算，而是发起佣金核算并查询报表。红色消息表示由目标系统带来的改进点，图下标注了其对应的三种改进模式。

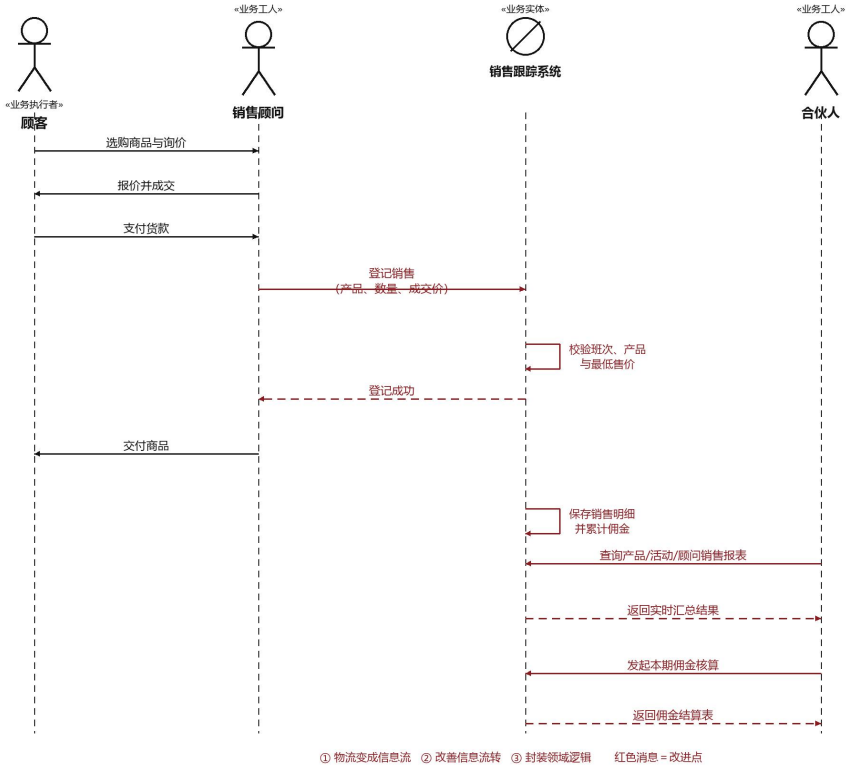


图 4　改进业务序列图（引入销售跟踪系统后）

与现状相比，改进后的流程消除了纸质单转录和 Excel 二次汇总，销售数据在成交发生时即形成可追溯记录；售价校验和佣金计算从合伙人的个人经验转为系统可检测的规则；合伙人能够在活动进行中查看销售表现，并在结算时直接确认佣金结果。业务建模由此把最需要改进的环节收敛到“登记销售—累计佣金—查询报表”这条主线上。

四、需求

需求阶段回答“目标系统本身要为外部执行者提供什么价值”。从改进业务序列图中抽取外部对象主动发给系统、或系统主动请求外部对象处理的消息，即可得到系统用例；消息另一端的角色构成系统执行者。系统执行者只取目标系统之外、与系统发生功能交互的角色。

（一）系统用例图

Foxcore 销售跟踪系统的主执行者为销售顾问和合伙人。销售顾问发起登记销售；合伙人发起佣金核算、生成销售报表，并维护产品、活动与摊位、销售顾问及排班、

佣金规则等基础数据，还可导入历史销售数据。时间只是触发条件，不能从系统获得价值，因此不作为系统执行者；“计算佣金”也不单列为由时间触发的用例，而是在“核算销售佣金”中由合伙人发起、由系统执行计算。系统执行者如表 6 所示，系统用例及其优先级如表 7 所示。

表 6　系统执行者识别

系统执行者	类型	说明
销售顾问	主执行者	在活动现场发起登记销售
合伙人	主执行者	发起佣金核算、查询销售报表，维护基础资料与佣金规则，导入历史数据

表 7　系统用例及优先级

编号	系统用例	主执行者	优先级
UC-01	登记销售	销售顾问	1
UC-02	核算销售佣金	合伙人	2
UC-03	生成销售报表	合伙人	3
UC-04	管理佣金规则	合伙人	4
UC-05	管理产品	合伙人	5
UC-06	管理活动与摊位	合伙人	6
UC-07	管理销售顾问与排班	合伙人	7
UC-08	导入历史销售数据	合伙人	8

优先级按愿景贡献排序：UC-01 是完整销售数据的来源，UC-02 直接解决佣金差错与核算耗时，UC-03 支撑即时分析；其余用例是保证前三项正确运行的基础数据管理。用例名称采用动宾结构，不使用“自动”“手动”或“进行”等弱动词。图 5 为系统用例图，“时间”已从执行者中移除。

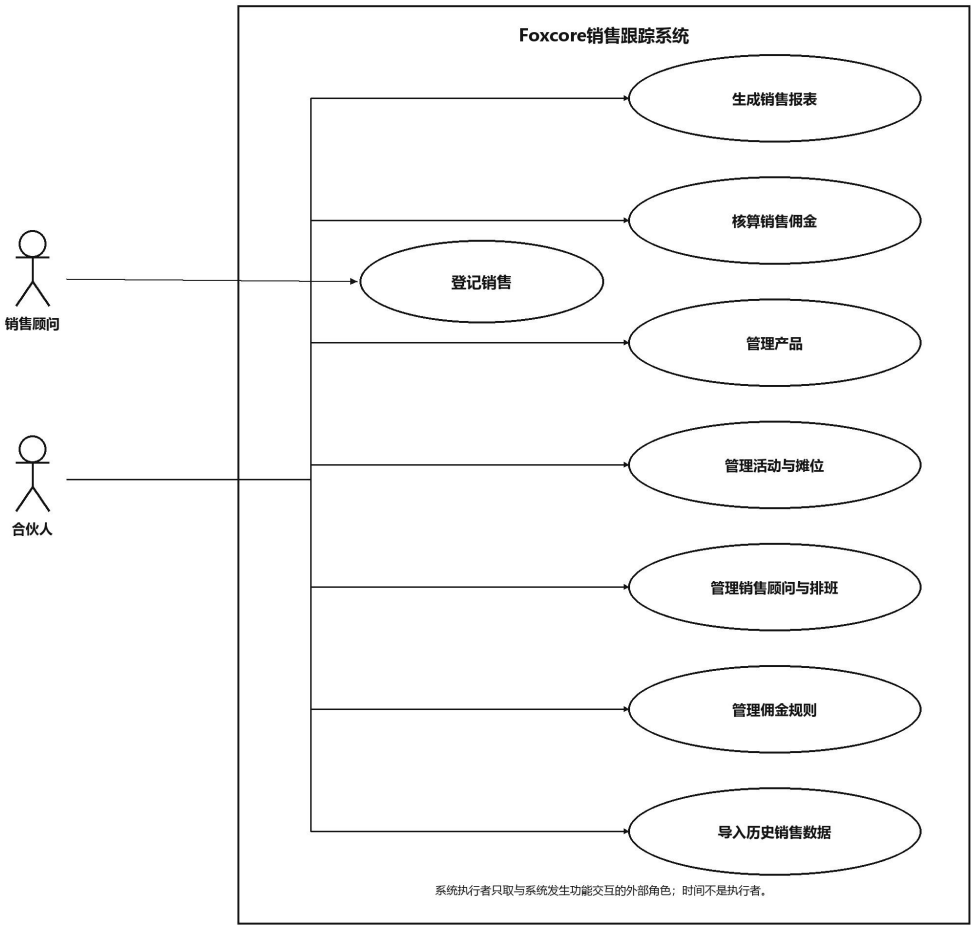


图 5　Foxcore 销售跟踪系统用例图

（二）系统用例规约

下面对最核心的 UC-01、UC-02 和 UC-03 编写完整规约。路径步骤的主语只写执行者名称或“系统”，采用主动语句描述责任与目的，不写按钮、菜单等界面组件，也不把“系统自动计算”当作单独需求。质量需求按 URPS 类别给出可度量指标，业务规则只记录核心域约束。

UC-01　登记销售

表 8　UC-01 登记销售用例规约

字段	内容
用例编号与名称	UC-01　登记销售
执行者	销售顾问（主执行者）
前置条件	销售顾问已登录系统；其当前班次与摊位已在系统中登记；拟售产品存在且处于“在售”状态。
后置条件	系统保存本次销售记录并关联销售顾问、活动、摊位、班次、时间和销售明细；佣金台账完成累计或标记为待计佣；相关销售汇总已更新。
涉众利益	销售顾问希望登记快速、不遗漏，避免佣金损失；合伙人需要完整、可追溯的销售数据用于核算和分析；顾客希望交易与交付不被后台登记拖慢。
基本路径	1. 销售顾问提交登记销售请求，并提供当前活动、摊位、产品、数量和最终售价。 2. 系统校验班次、摊位、产品状态、数量和最低售价。 3. 系统保存销售记录并生成唯一销售编号。 4. 系统按有效佣金规则计算并累计本次销售佣金。 5. 系统更新产品、活动、摊位和销售顾问的销售汇总。 6. 系统反馈登记成功及销售编号。
扩展路径	2a. 产品已停用：系统拒绝登记，并提示合伙人维护产品状态。 2b. 数量不是正整数：系统拒绝登记，销售顾问更正后重新提交。 2c. 最终售价低于最低售价：系统拒绝该价格；合伙人批准后，系统记录批准信息并继续。 2d. 顾客一次购买多种产品：系统在同一销售记录中保存多个销售项。 2e. 离线后重复提交：系统按客户端交易号去重，并返回原登记结果。 4a. 佣金规则缺失：系统保存销售记录并标记“待计佣”，提示合伙人补充规则后继续计算。
补充约束：字段列表	销售记录＝销售编号＋销售顾问 ID＋活动 ID＋摊位 ID＋班次 ID＋登记时间＋客户端交易号＋销售状态＋{销售项}＋ 销售项＝产品 ID＋数量＋最终售价 批准信息＝批准人 ID＋批准时间＋批准后售价
补充约束：业务规则	一笔销售记录可以包含多个销售项；每个销售项的最终售价不得低于产品最低售价，低于时必须取得合伙人批准；销售数量必须为正整数；销售顾问只能在有

字段	内容
	效班次和已分配摊位上登记；佣金按成交数量、最终售价和有效佣金规则计算；销售记录不得物理删除，作废须记录原因、操作人和时间。
补充约束：质量需求（URPS）	可用性：经 15 分钟培训的销售顾问应能独立完成登记；可靠性：离线登记在恢复网络后只入库一次，已确认记录不得丢失；性能：在 50 个并发终端下，95% 的登记请求应在 2 秒内返回；可支持性：支持平板和手机浏览器访问。
补充约束：设计约束	现场设备须支持离线暂存；客户端交易号由终端生成；金额使用两位小数的十进制定点类型；登记时间统一按活动当地时区保存。

UC-02　核算销售佣金

表 9　UC-02 核算销售佣金用例规约

字段	内容
用例编号与名称	UC-02　核算销售佣金
执行者	合伙人（主执行者）
前置条件	系统中存在待核算期间的销售记录；相关佣金规则及生效日期已维护。
后置条件	系统生成佣金结算结果与异常清单，保留本次计算所用规则及其版本；合伙人确认后形成不可覆盖的结算快照。
涉众利益	合伙人希望佣金计算准确、周期短且可解释；销售顾问希望结果透明、能追溯到具体销售；财务相关使用方希望结算口径稳定、历史结果可复算。
基本路径	1. 合伙人提交佣金核算请求，指定活动、日期范围或销售顾问范围。 2. 系统读取待核算销售记录及对应期间有效的佣金规则。 3. 系统排除已作废销售，并扣除应冲减的退款或调账。 4. 系统按销售顾问逐笔计算佣金，汇总为佣金结算结果。 5. 系统列出缺少规则、价格异常或需人工复核的明细。 6. 合伙人确认结算结果。 7. 系统保存结算快照，并将结果提供给销售报表和导出使用。
扩展路径	2a. 指定期间没有可核算销售：系统反馈无数据，不生成结算单。

字段	内容
	3a. 销售顾问或产品没有适用规则：系统保留销售记录，列出待补规则清单，不将该项计入已确认佣金。 4a. 同一销售存在多个可用规则：系统按规则优先级和生效日期选择，并记录选择依据。 6a. 合伙人退回异常项：系统保持结算单为草稿，允许补充规则或登记调账后重新核算。 6b. 结算确认后发生退款：系统在下一期生成冲减记录，不修改已确认快照。
补充约束：字段列表	佣金结算单＝结算单号＋期间＋核算范围＋规则版本集合＋确认人 ID＋确认时间＋结算状态＋{顾问汇总}＋ 顾问汇总＝销售顾问 ID＋净销售额＋佣金合计＋待处理金额＋调整金额 佣金明细＝销售编号＋产品 ID＋成交金额＋适用规则 ID＋佣金金额
补充约束：业务规则	佣金以实际成交数量与最终售价为计算基础；规则按产品、活动或销售顾问维度设置并带生效日期；结算时必须保存规则版本；已作废销售不计佣，退款按原销售明细冲减；金额按统一舍入规则保留到分；已确认结算快照不得覆盖，只能通过后续调整记录更正。
补充约束：质量需求（URPS）	正确性：同一销售用同一规则版本复算的结果必须完全一致；性能：在 17 名销售顾问、单个活动季数据量下，完整核算应在 30 秒内完成；可审计性：每一笔佣金都能追溯到销售明细、规则版本和确认人。
补充约束：设计约束	佣金计算采用批量任务并保留运行日志；金额字段使用十进制定点类型；结算单与规则版本建立不可变关联；结果可按通用表格格式导出。

UC-03　生成销售报表

表 10　UC-03 生成销售报表用例规约

字段	内容
用例编号与名称	UC-03　生成销售报表
执行者	合伙人（主执行者）
前置条件	系统中已存在销售记录；合伙人已登录并具有经营数据查询权限。
后置条件	系统按查询条件生成销售报表，显示统计口径、数据截至时间和汇总结果；合伙人可将结果导出。
涉众利益	合伙人需要即时、准确地比较产品、活动、摊位与销售顾问表现；销售顾问关注自身业绩统计是否准确；管理使用方希望报表口径统一、结果可复核。
基本路径	1. 合伙人提交报表查询请求，选择产品、活动、摊位或销售顾问维度，并限定时间范围。 2. 系统校验查询条件与权限。 3. 系统按所选维度汇总销售数量、净销售额、平均成交价和佣金。 4. 系统返回报表及数据更新时间。 5. 合伙人确认查询结果，或要求导出报表。
扩展路径	2a. 时间范围无效：系统拒绝查询并提示有效范围。 3a. 查询范围内无数据：系统返回空报表，不生成误导性的零值汇总。 3b. 合伙人选择多个维度：系统按维度组合交叉汇总，并保持同一统计口径。 5a. 合伙人要求导出：系统生成通用表格文件，文件名包含查询条件与数据截至时间。
补充约束：字段列表	报表请求＝维度集合＋时间范围＋筛选条件＋指标集合 报表行＝维度值＋销售数量＋净销售额＋平均成交价＋佣金合计＋数据截至时间 导出文件＝报表请求＋报表行集合＋生成时间
补充约束：业务规则	销售数量与净销售额均按作废和退款后的净额统计；佣金只统计已计入结算或待结算的有效明细；活动维度以活动为归集单位，摊位维度以摊位为归集单位；不同维度的统计必须使用同一数据口径；报表只读，不直接修改销售或佣金记录。
补充约束：质量需求（URPS）	性能：单个活动季数据的常用查询应在 5 秒内返回；一致性：报表汇总必须与对应销售明细和佣金明细对账一致；可用性：合伙人无需人工二次汇总即可完成常用对比分析；导出性能：常用报表导出应在 30 秒内完成。

字段	内容
补充约束：设计约束	支持按产品、活动、摊位和销售顾问组合查询；金额以两位小数显示；导出格式支持 Excel 和 CSV；报表中的数据更新时间必须可见。

五、愿景、改进点与系统用例的对应关系

最后进行反向检查：如果某个愿景指标没有系统用例支撑，说明需求排序有遗漏；如果某个用例无法回答它对组织指标的贡献，说明需求可能偏离目标。五项愿景指标与改进业务序列图中的改进点、系统用例及规约步骤的对应关系如表 11 所示。

表 11　愿景指标与系统用例的对应关系

愿景指标	改进业务序列图中的改进点	支撑的系统用例与规约步骤
销售漏记率	纸质抄写改为现场电子登记，销售记录即时进入系统	UC-01 步骤 1—6；扩展 2e
佣金核算差错率	最低售价校验、佣金规则版本化、系统逐笔计算并保留快照	UC-01 步骤 4；UC-02 步骤 3—7；UC-04
单场活动佣金核算耗时	合伙人直接发起核算，系统汇总并列出异常，不再逐笔转录	UC-02 步骤 1—7
完整销售记录占比	班次、摊位、产品与价格在保存前校验，离线登记幂等去重	UC-01 步骤 2—3；扩展 2b、2e
多维分析响应时间	统一数据源按产品、活动、摊位、顾问即时汇总	UC-03 步骤 1—5；扩展 3b、5a

六、C-分析：分析类图

分析阶段把用例规约中的名词、事件和责任转成系统内部的对象。课件把分析类分为边界类、控制类和实体类：边界类负责输入、输出及简单过滤，每个有接口的外系统映射一个；控制类控制用例流并为实体类分配责任，每个系统用例映射一个；实体类封装核心域逻辑和数据，一个用例可以由多个实体类协作完成。本作业的核心域采用实体类表达；销售登记、报表查询、历史导入和导出等接口形成边界类，登记销售控制、核算销售佣金控制、生成销售报表控制等形成控制类，后续逐用例分析序列图时再展开。

表 12　分析类构造型

构造型	责任	与用例关系	命名
边界类	负责输入、输出以及简单过滤	每个有接口的外系统映射一个边界类	外系统名称＋接口
控制类	控制用例流，并为实体类分配责任	每个系统用例映射一个控制类	用例名称＋控制
实体类	封装核心域逻辑和核心域数据	多对多；一个用例可由多个实体类协作实现	核心域概念名称

图 6 与图 7 只画核心域实体类，类名使用业务概念而不是表名，属性写成“名称：类型”，操作写成“名称()：返回类型”。类间普通关联用实线，销售单与销售明细、佣金结算单与结算行使用组合关系；线端数字表示多重性。这样既能说明销售、活动和人员如何协作，也能直接支撑后面的关系表设计。

（一）活动、销售与人员实体类图

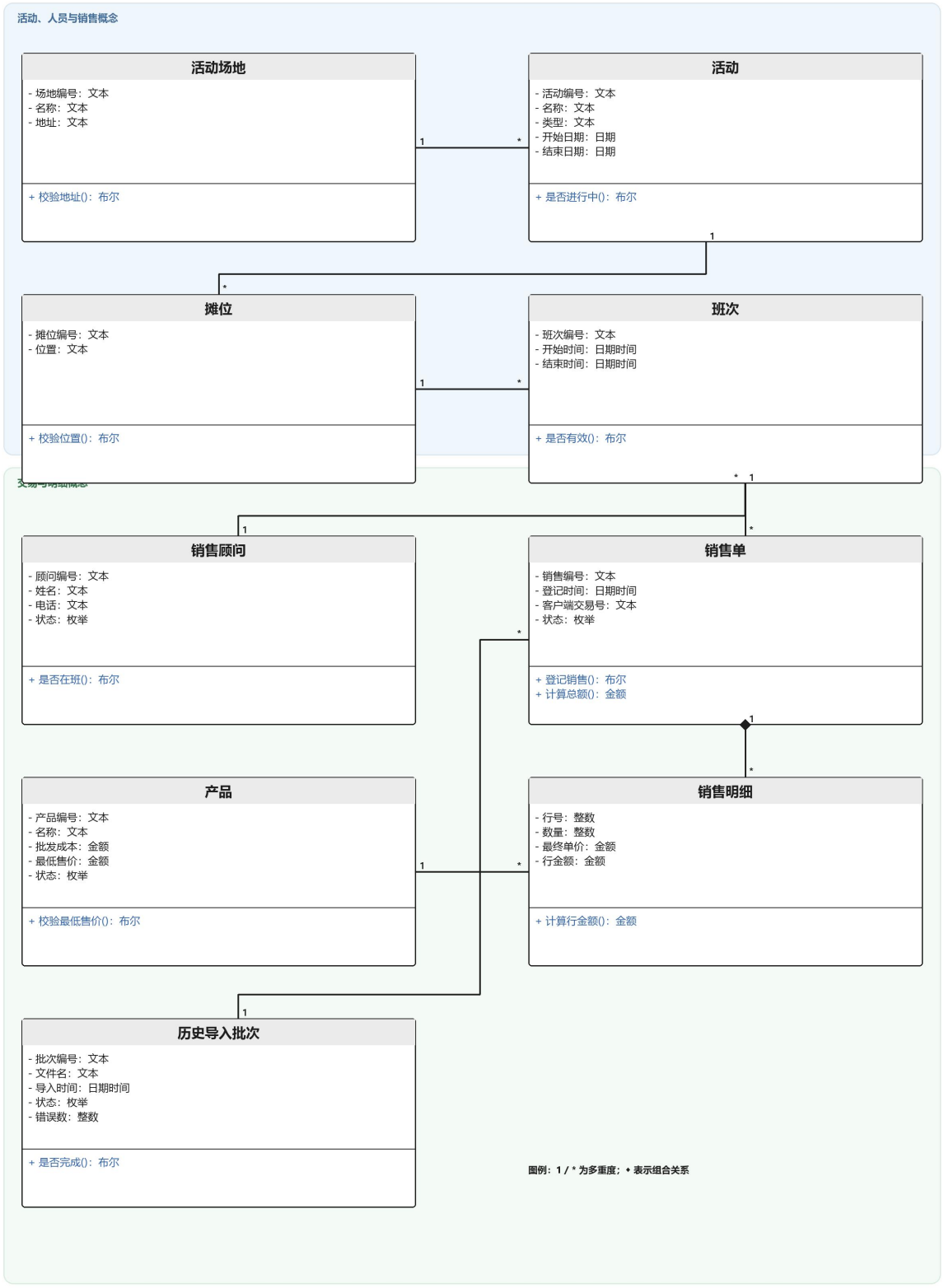


图 6　活动、销售与人员分析类图

（二）佣金规则与结算实体类图

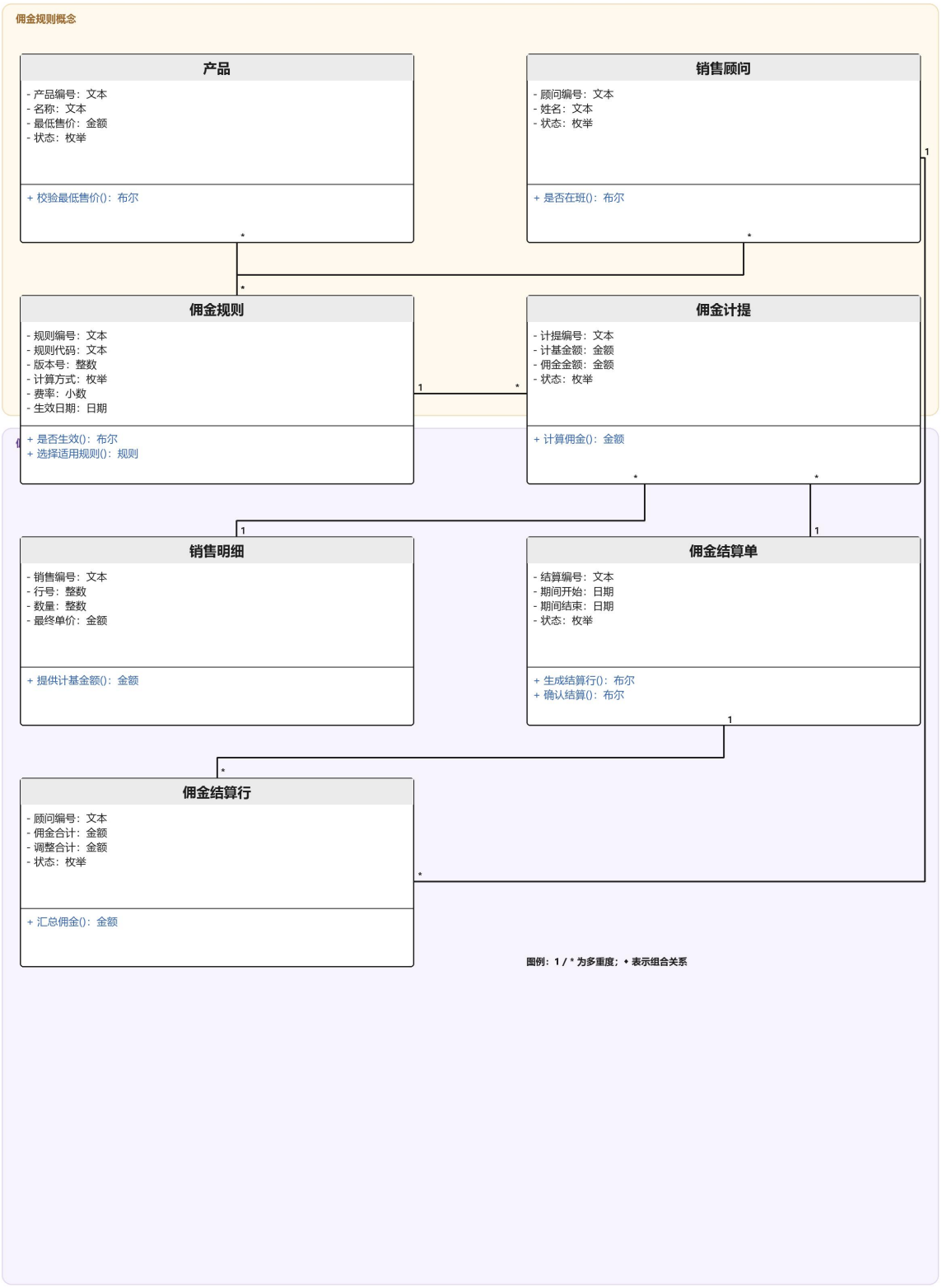


图 7　佣金规则与结算分析类图

（三）分析类与关联说明

核心实体类的属性与候选标识如表 13 所示。候选标识只用于分析阶段识别对象；进入数据库设计后，除销售明细和关联表采用联合主键外，其余实体表统一改用系统生成的代理主键。

表 13　实体类及主要属性

实体类	主要属性	候选标识
活动场地	场地编号、名称、地址	场地编号
活动	活动编号、名称、类型、起止日期	活动编号
摊位	摊位编号、位置	摊位编号
销售顾问	顾问编号、姓名、电话、状态	顾问编号
班次	班次编号、开始时间、结束时间	班次编号
产品	产品编号、名称、批发成本、最低售价、状态	产品编号
历史导入批次	批次编号、文件名、导入时间、状态、错误数	批次编号
销售单	销售编号、登记时间、客户端交易号、状态	销售编号
销售明细	销售编号＋行号、数量、最终单价、行金额	销售编号＋行号
佣金规则	规则编号、规则代码、版本号、计算方式、费率、固定金额、优先级、生效期、状态	规则编号
佣金计提	计提编号、计基金额、佣金金额、状态、计提时间	计提编号
佣金结算单	结算编号、期间开始、期间结束、状态、确认信息	结算编号
佣金结算行	结算编号＋顾问编号、佣金合计、调整合计、状态	结算编号＋顾问编号

类间关联、多重性及后续落库方式如表 14 所示。一对多关联把外键放在“多”的一方；多对多关联另建关联表；组合关系除在“多”方放外键外，还要求外键非空。由此可以直接检查图 6、图 7 与 ERD 的对应关系。

表 14　类间关联、多重性与落库方式

类间关联	多重性	落库方式
活动场地—活动	1 : *	EVENT 表放 venue_id 外键
活动—摊位	1 : *	BOOTH 表放 event_id 外键

类间关联	多重性	落库方式
摊位—班次	1 : *	SHIFT 表放 booth_id 外键
销售顾问—班次	1 : *	SHIFT 表放 salesperson_id 外键
班次—销售单	1 : *	SALE 表放 shift_id 外键
历史导入批次—销售单	1 : *	SALE 表放可空的 import_batch_id 外键
销售单—销售明细	1 : *（组合）	SALE_ITEM 表放 sale_id 外键且非空，并以 sale_id＋line_no 为主键
产品—销售明细	1 : *	SALE_ITEM 表放 product_id 外键
产品—佣金规则	* : *	新建 PRODUCT_COMMISSION_RULE 关联表
销售顾问—佣金规则	* : *	新建 SALESPERSON_COMMISSION_RULE 关联表
佣金规则—佣金计提	1 : *	COMMISSION_ENTRY 表放 rule_id 外键
销售明细—佣金计提	1 : *	COMMISSION_ENTRY 表放 sale_id＋line_no 外键
佣金结算单—佣金计提	1 : *	COMMISSION_ENTRY 表放可空的 settlement_id 外键
佣金结算单—佣金结算行	1 : *（组合）	结算行以 settlement_id＋salesperson_id 为主键，settlement_id 非空
销售顾问—佣金结算行	1 : *	COMMISSION_SETTLEMENT_LINE 表放 salesperson_id 外键

七、D-设计：建立数据层（ERD）

数据层设计把分析类映射为关系数据库。按照课件规则：类映射为表，属性映射为列，对象映射为行；一对多关联把外键放在非 1 方；多对多关联另建关联表；组合关系的外键放在非 1 方且不为空；泛化时超类主键下沉为子类主键。主键要求唯一、恒定，并与有业务含义的编号分开。本案例没有泛化层级，其他规则逐条落实。

图 8 和图 9 使用与 Shopify、QuickBooks 示例相同的表格框、黄色主键钥匙、蓝色外键箭头和 1:N 关系线。与上一版横向图不同，两张 ERD 改为纵向两栏布局，与正文页面、字号和阅读方向一致；图 8 覆盖活动、摊位、人员、产品、销售与历史导入，图 9 覆盖佣金规则、佣金计提与结算。

课件中的结构映射、关联映射与主键要求可归纳为表 15，随后的 ERD 与关系模式按此表逐项落实。

表 15　分析类到关系数据库的映射准则

对象模型	关系数据库	本案例落实
类	表	每个实体类对应一张关系表
属性	列	类属性落为表字段
对象	行	一条销售单、一条销售明细各占一行
一对多关联	外键放在非 1 方	EVENT→BOOTH、SHIFT→SALE 等
多对多关联	另建关联表	PRODUCT_COMMISSION_RULE、SALESPERSON_COMMISSION_RULE
组合关联	外键放在非 1 方且非空	SALE_ITEM、COMMISSION_SETTLEMENT_LINE
泛化	超类主键作为子类主键	本案例没有泛化层级
主键	唯一、恒定，与领域字段分离	业务表使用代理主键，业务编号作唯一约束
范式	满足 1NF、2NF、3NF	原子字段、消除部分依赖与传递依赖
非规范化	仅在确有性能需要时使用	total_amount 与结算汇总作受控冗余，必须由明细重算

（一）活动、销售与主数据 ERD

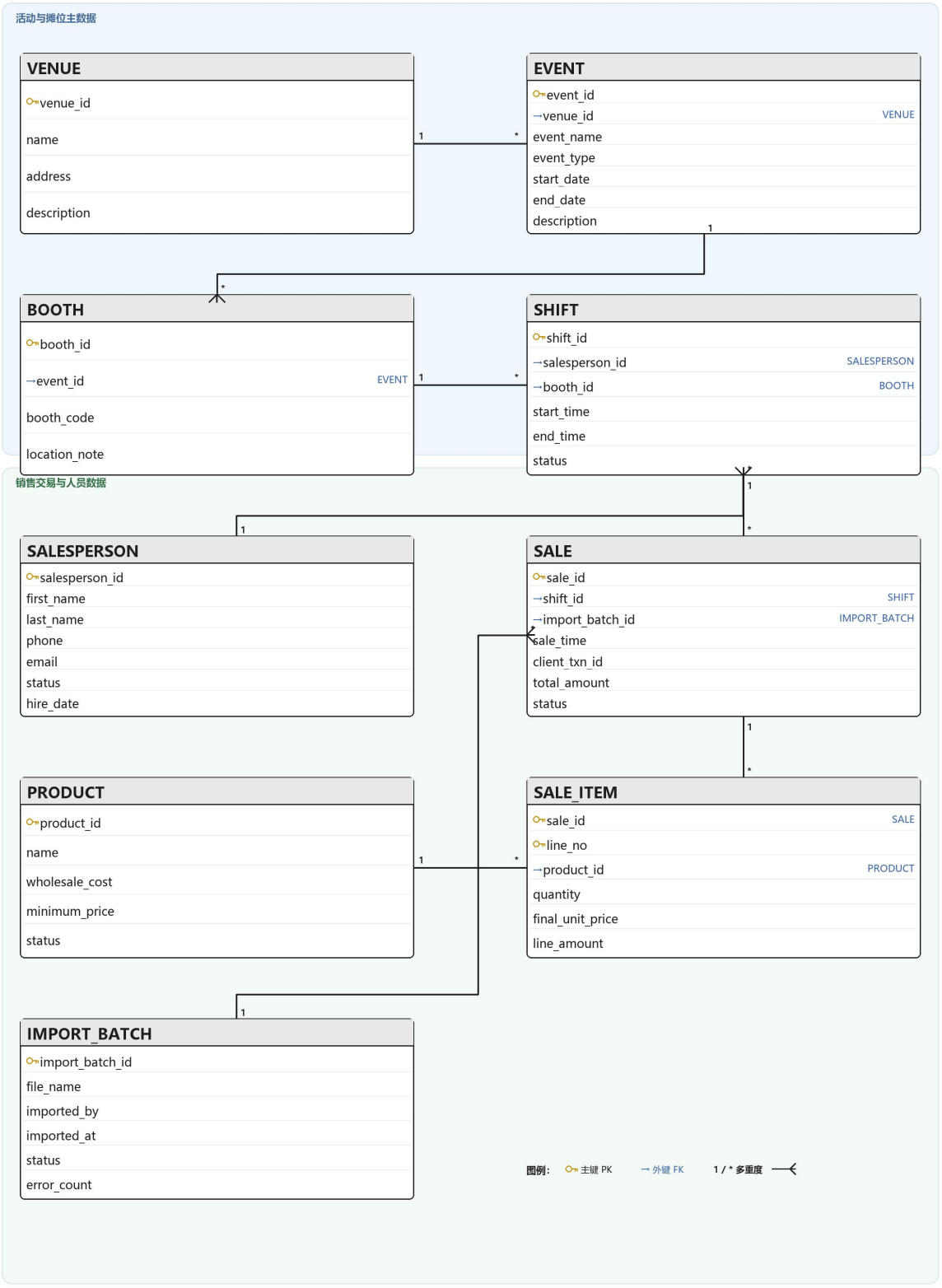


图 8　活动、销售与主数据 ERD

（二）佣金规则与结算 ERD

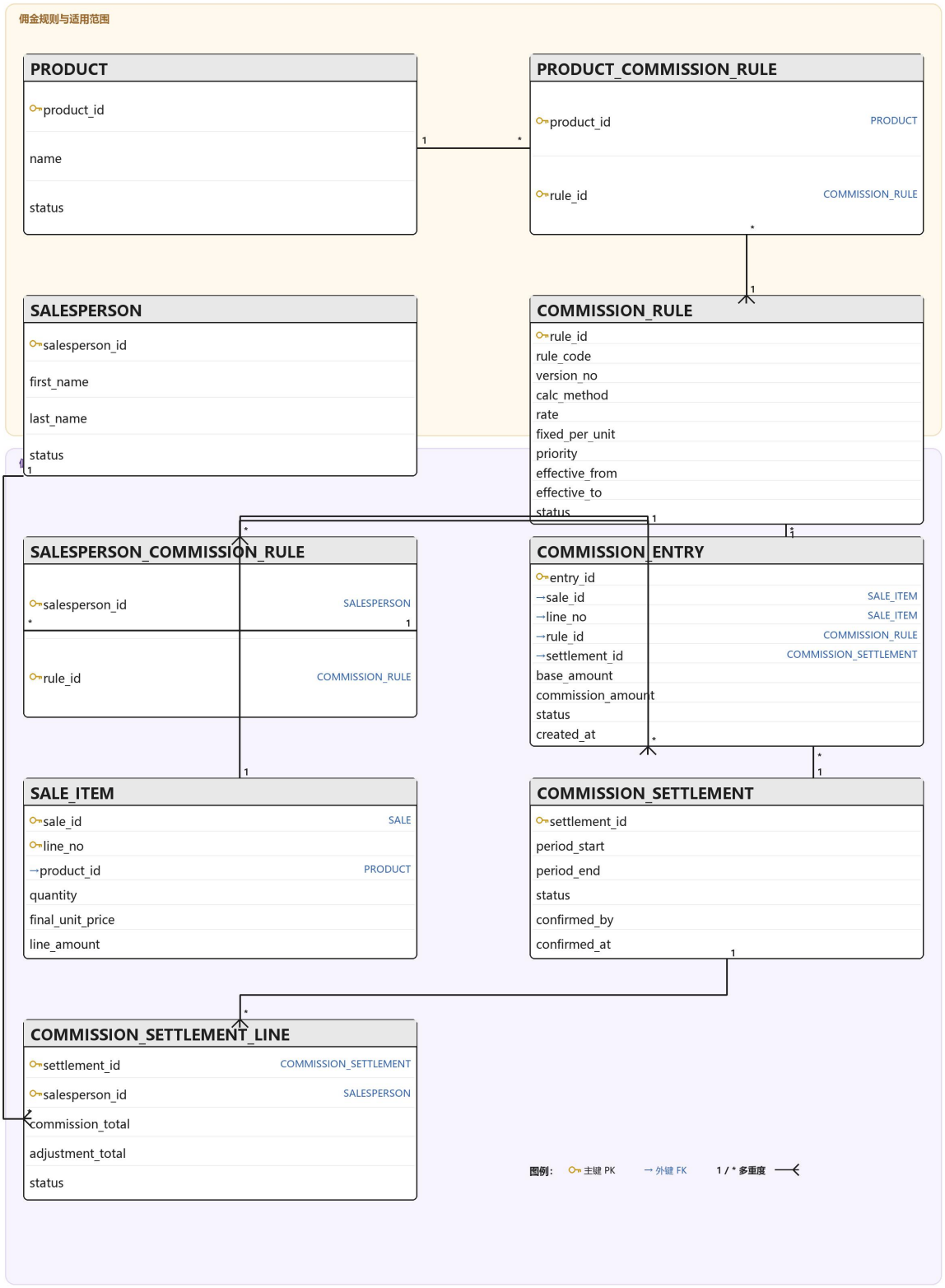


图 9　佣金规则、计提与结算 ERD

（三）类到表的对应

表 16 逐项给出分析概念到关系表的对应。分析类名称用于说明业务含义，关系表使用英文标识符建库；两类多对多关联在设计中落成关联表，销售单与销售明细、佣金结算单与结算行拆成头表和明细表。

表 16　分析类到关系表的对应

分析概念 / 关联	关系表	主键	映射说明
活动场地	VENUE	venue_id	独立实体表，业务场地编号只作唯一约束
活动	EVENT	event_id	venue_id 外键指向 VENUE
摊位	BOOTH	booth_id	event_id 外键指向 EVENT
销售顾问	SALESPERSON	salesperson_id	独立实体表
班次	SHIFT	shift_id	salesperson_id、booth_id 两个外键
产品	PRODUCT	product_id	独立实体表
历史导入批次	IMPORT_BATCH	import_batch_id	记录导入来源与错误数
销售单	SALE	sale_id	shift_id、import_batch_id 外键；client_txn_id 唯一
销售明细	SALE_ITEM	sale_id＋line_no	组合明细表，sale_id、product_id 外键
佣金规则	COMMISSION_RULE	rule_id	rule_code＋version_no 唯一，保存规则版本
产品—佣金规则	PRODUCT_COMMISSION_RULE	product_id＋rule_id	多对多关联表
销售顾问—佣金规则	SALESPERSON_COMMISSION_RULE	salesperson_id＋rule_id	多对多关联表
佣金计提	COMMISSION_ENTRY	entry_id	引用销售明细、规则版本和结算单
佣金结算单	COMMISSION_SETTLEMENT	settlement_id	保存结算期间、状态与确认信息
佣金结算行	COMMISSION_SETTLEMENT_LINE	settlement_id＋salesperson_id	按顾问汇总的结算快照

再做一次反向检查：UC-01 至 UC-08 都应有明确的写入关系，关系表中的每张业务表也应有系统用例负责维护。对应关系如表 17 所示。

表 17　系统用例与主要关系

系统用例	主要写入关系	主要读取关系
UC-01 登记销售	SALE、SALE_ITEM、COMMISSION_ENTRY	SHIFT、PRODUCT、COMMISSION_RULE
UC-02 核算销售佣金	COMMISSION_SETTLEMENT、COMMISSION_SETTLEMENT_LINE；更新 COMMISSION_ENTRY	SALE、SALE_ITEM、SHIFT、COMMISSION_RULE
UC-03 生成销售报表	无（只读查询）	SALE、SALE_ITEM、EVENT、BOOTH、SALESPERSON、COMMISSION_ENTRY
UC-04 管理佣金规则	COMMISSION_RULE、PRODUCT_COMMISSION_RULE、SALESPERSON_COMMISSION_RULE	PRODUCT、SALESPERSON
UC-05 管理产品	PRODUCT	COMMISSION_RULE
UC-06 管理活动与摊位	VENUE、EVENT、BOOTH	SHIFT、SALE
UC-07 管理销售顾问与排班	SALESPERSON、SHIFT	BOOTH、SALE
UC-08 导入历史销售数据	IMPORT_BATCH、SALE、SALE_ITEM	PRODUCT、SHIFT

表 18 是最终可建库的关系模式。主键列中带“＋”的表示联合主键；外键列写明被引用关系。SALE 不重复保存活动、摊位与销售顾问，而是沿 sale → shift → booth/event、salesperson 取得，避免传递依赖。

表 18　Foxcore 销售跟踪系统关系模式

关系（表）	主键	外键	用途
VENUE	venue_id	—	活动场地
EVENT	event_id	venue_id→VENUE	活动及类型、起止日期
BOOTH	booth_id	event_id→EVENT	活动内摊位
SALESPERSON	salesperson_id	—	销售顾问档案
SHIFT	shift_id	salesperson_id→SALESPERSON；booth_id→BOOTH	顾问在摊位上的班次
PRODUCT	product_id	—	产品、批发成本与最低售价
IMPORT_BATCH	import_batch_id	—	历史销售导入批次与结果
SALE	sale_id	shift_id→SHIFT；import_batch_id→IMPORT_BATCH	销售单头
SALE_ITEM	sale_id＋line_no	sale_id→SALE；product_id→PRODUCT	销售明细行
COMMISSION_RULE	rule_id	—	佣金规则版本与生效期
PRODUCT_COMMISSION_RULE	product_id＋rule_id	product_id→PRODUCT；rule_id→COMMISSION_RULE	规则适用的产品范围
SALESPERSON_COMMISSION_RULE	salesperson_id＋rule_id	salesperson_id→SALESPERSON；rule_id→COMMISSION_RULE	规则适用的顾问范围
COMMISSION_ENTRY	entry_id	sale_id＋line_no→SALE_ITEM；rule_id→COMMISSION_RULE；settlement_id→COMMISSION_SETTLEMENT	逐笔佣金计提
COMMISSION_SETTLEMENT	settlement_id	—	佣金结算单头
COMMISSION_SETTLEMENT_LINE	settlement_id＋salesperson_id	settlement_id→COMMISSION_SETTLEMENT；salesperson_id→SALESPERSON	按顾问汇总的结算行

（四）主键、范式与实现要点

除联合主键表外，业务表统一使用系统生成的代理主键；活动编号、销售编号、规则代码等业务标识保留为唯一约束，不作为外键目标。销售单的 total_amount 和结算行的佣金合计属于便于查询的冗余值，必须由销售明细与佣金计提重算，不允许人工直接修改。佣金结算单确认后形成不可覆盖的快照，后续退款通过下一期调整记录冲减，保证历史佣金可复算。

索引按查询路径建立：SALE 按 sale_time、SALESPERSON 与 SHIFT 按班次时间、SALE_ITEM 按 product_id、COMMISSION_ENTRY 按 settlement_id＋status 建立索引；COMMISSION_RULE 对 rule_code＋version_no 建唯一索引。SALE.client_txn_id 全局唯一，用于断网恢复后的幂等去重。该结构满足第三范式，多对多关系和单据明细均已拆表，没有把可推导的活动、摊位或销售顾问重复存入销售主表。

八、小结

本次平时作业是以 Foxcore 的销售运营为对象，加以 AI 的帮助和润色，最终完成了愿景、业务用例图、现状业务序列图、改进业务序列图、系统用例图和核心用例规约。愿景把改进聚焦到销售漏记、佣金差错、核算耗时和经营分析四个组织指标；业务建模说明现状中纸质销售单和 Excel 工作表承担了记录与汇总责任，而改进后的销售跟踪系统以电子记录替代物流式传递，以即时数据流转改善协作，并把售价校验和佣金计算封装为系统规则。

需求阶段从改进后的业务交互中映射出 8 个系统用例，并优先展开 UC-01、UC-02、UC-03 三份规约。分析阶段进一步给出销售主链与佣金规则两组实体类及其多重性；设计阶段按类到表、关联落库、主外键和范式的规则，形成 15 张关系表、两张纵向 ERD 与系统用例到关系的对应检查。最后，愿景、业务流程、需求、核心域和数据层形成了一条可追溯的完整链条。